

## 第二章 函数极限与实数基本定理

### 2.1 求极限值

#### 2.1.1 等价无穷小及已知极限

**命题 2.1.1 (★★ 常用的等价关系与极限)** 当  $x \rightarrow 0$  时,

$$\begin{aligned} x &\sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \\ &\sim \frac{a^x - 1}{\ln a} \sim \frac{(1+x)^b - 1}{b}, \quad a > 0, b \neq 0. \end{aligned}$$

此外,

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2).$$

又有

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \alpha_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0,$$

其中  $\gamma$  为 Euler 常数. 并且

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}} \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad 0 \leq \theta_n \leq 1.$$

**例题 2.1.1** 求下列极限:

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[n]{2} \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}{\sqrt{n^2+1} - n};$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{(1 - e^x) \sin x^2};$
3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\ln(1 + \sin x)}.$

**解** 利用基本等价无穷小逐项计算.

1. 因为

$$1 - \cos \frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{2n^4}, \quad \sqrt{n^2+1} - n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} \sim \frac{1}{2n}, \quad \sqrt[n]{2} \rightarrow 1,$$

所以

$$\frac{n^3 \sqrt[n]{2} \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}{\sqrt{n^2+1} - n} \sim \frac{n^3 \cdot \frac{1}{2n^4}}{\frac{1}{2n}} = 1.$$

故原极限为 1.

2. 当  $x \rightarrow 0$  时,

$$x(1 - \cos x) \sim \frac{x^3}{2}, \quad (1 - e^x) \sin x^2 \sim (-x)x^2 = -x^3,$$

所以极限为  $-\frac{1}{2}$ .

3. 由  $\arctan x \sim x, \ln(1 + \sin x) \sim \sin x \sim x$ , 极限为 1.

**例题 2.1.2** 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right).$$

**解**

解法一. 该和式是区间  $[1, 2]$  上函数  $\frac{1}{x}$  的 Riemann 和:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2.$$

解法二. 记

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

由 Euler 常数的定义

$$H_n - \ln n \rightarrow \gamma,$$

可得

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} &= H_{2n} - H_n \\ &= (H_{2n} - \ln 2n) - (H_n - \ln n) + \ln 2 \\ &\rightarrow \gamma - \gamma + \ln 2 \\ &= \ln 2. \end{aligned}$$

**例题 2.1.3** 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{i=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{i}}}{\left(1 + \frac{1}{i}\right)^i}.$$

**解** 记原式为  $A_n$ . 由

$$\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{i}\right) = n - H_n, \quad H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i},$$

且

$$\prod_{i=1}^n \left(\frac{i}{i+1}\right)^i = \frac{n!}{(n+1)^n},$$

可得

$$A_n = \sqrt{n} e^{n-H_n} \frac{n!}{(n+1)^n}.$$

由

$$H_n = \ln n + \gamma + o(1)$$

及 Stirling 公式

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n,$$

有

$$\begin{aligned} A_n &\sim \sqrt{n} e^{n-H_n} \frac{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{(n+1)^n} \\ &= \sqrt{2\pi} n e^{-H_n} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n. \end{aligned}$$

又

$$n e^{-H_n} \longrightarrow e^{-\gamma}, \quad \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \longrightarrow e^{-1},$$

故

$$A_n \longrightarrow \sqrt{2\pi} e^{-\gamma-1}.$$

**例题 2.1.4** 求下列极限:

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x};$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{x^2}{e} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - x^2 + \frac{x}{2} \right].$

**解** 使用展开式

$$(1+t)^{\frac{1}{t}} = e \left( 1 - \frac{t}{2} + \frac{11t^2}{24} + O(t^3) \right).$$

于是

$$1. \quad \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} = -\frac{e}{2} + O(x) \longrightarrow -\frac{e}{2}.$$

2. 分别令  $t = x$  与  $t = 2x$ , 有

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}} = \frac{e}{2}x + O(x^2),$$

而  $\sin x \sim x$ , 故极限为  $\frac{e}{2}$ .

3. 令  $t = \frac{1}{x}$ , 则

$$\frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right).$$

代回原式即得极限  $\frac{11}{24}$ .

**例题 2.1.5** 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

解 由 Wallis 公式,

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}},$$

故所求极限为 0.

### 2.1.2 洛必达法则

1. 在使用洛必达法则之前, 务必先检验是否属于可使用的几种不定式之一;
2. 洛必达法则只是充分条件, 而非必要条件, 即就算洛必达法则算不出结果, 也并不意味着极限不存在. 例如  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x} = 1$ ;
3. 在使用洛必达法则前及过程中, 能用等价无穷小代换的尽量先换, 不要盲目一直求导.

例题 2.1.6 求下列极限:

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right];$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}};$
3.  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x};$
4.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left( \int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt};$
5.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x}.$

解

1. 通分后应用洛必达法则:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x}}{\ln(1+x) + \frac{x}{1+x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x}}{x + \frac{x}{1+x}} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

其中第二步使用了  $\ln(1+x) \sim x$ .

2. 设极限为  $A$ , 则

$$\begin{aligned}\ln A &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left( \frac{\sin x}{x} \right)}{1 - \cos x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin^2 x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{\sin^2 x + 2x \sin x \cos x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{\sin x + 2x \cos x} = -\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

因而

$$A = e^{-\frac{1}{3}}.$$

3. 连续两次应用洛必达法则:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x} \\&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sec^2 x (\tan x - 1)}{-4 \sin 4x} \\&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{4 \sec^2 x \tan x (\tan x - 1) + 2 \sec^4 x}{-16 \cos 4x} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

4. 直接应用洛必达法则:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left( \int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \left( \int_0^x e^{t^2} dt \right) e^{x^2}}{e^{2x^2}} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \int_0^x e^{t^2} dt}{e^{x^2}} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = 0.\end{aligned}$$

5. 取对数并应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

故原极限为 1.

**例题 2.1.7** 求下列极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right);$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x - e}{\sin \frac{1}{x}}.$$

**解**

1. 因  $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ , 故极限为  $\cos 0 + \sin 0 = 1$ .

2. 设极限为  $A$ , 则

$$\ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[ \frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \right] = -\frac{1}{2},$$

从而  $A = e^{-\frac{1}{2}}$ .

3. 由

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \left(1 - \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right), \quad \sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x},$$

得极限为  $-\frac{e}{2}$ .

**例题 2.1.8★** 已知函数  $f(x)$  可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k.$$

**解** 写成

$$f(x) = \frac{e^x f(x)}{e^x}.$$

对分子, 分母应用洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f(x) + f'(x)]}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k. \end{aligned}$$

## 2.1.3 Taylor 公式

当  $x \rightarrow 0$  时, 常用的 Taylor 公式有

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + O(x^{n+1}), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + O(x^7), \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + O(x^6), \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1}), \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + O(x^{n+1}), \\ \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + O(x^7), \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + O(x^7), \\ \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + O(x^7). \end{aligned}$$

事实上, Taylor 公式作为一元微分学巅峰, 从证明过程来看, 洛必达法则能求的极限, 理论上 Taylor 公式都能求, 但也仅限于理论上, 因为实际计算中有时确实洛必达法则会更好算, 这需根据具体情况而定. 一个简单的判别方法 (但不绝对): 若所给函数求导后的结果相当复杂, 就应优先 Taylor 公式, 如复合了一堆函数.

**例题 2.1.9** 求下列极限:

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2};$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}};$
3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n$ , 其中函数  $f(x)$  在  $a$  点可导, 且  $f(a) \neq 0$ .

**解**

1. 展开各因子:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2} &= \frac{x^4}{8} + O(x^6), \\ \cos x - e^{x^2} &= -\frac{3}{2}x^2 + O(x^4), \quad \sin x^2 = x^2 + O(x^6). \end{aligned}$$

因此极限为  $-\frac{1}{12}$ .

2. 有

$$e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + O(x^3),$$

以及

$$\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x} = \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + O(x^3)\right) - \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{24} + O(x^3)\right) = -\frac{x^2}{6} + O(x^3).$$

故极限为  $-3$ .

3. 由  $f$  在  $a$  点可导,

$$f\left(a + \frac{1}{n}\right) = f(a) + \frac{f'(a)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

因而

$$\left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right)^n = \left[1 + \frac{f'(a)}{nf(a)} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n \rightarrow e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}.$$

**例题 2.1.10** 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n! e).$$

**解** 由

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

可知

$$n!e = N_n + r_n, \quad N_n \in \mathbb{Z}, \quad r_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots.$$

对  $j \geq 1$ , 有

$$\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+j)} \leq \frac{1}{(n+1)^j},$$

因而

$$\frac{1}{n+1} \leq r_n \leq \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^j} = \frac{1}{n}.$$

由此  $r_n \rightarrow 0$ , 且

$$\frac{n}{n+1} \leq nr_n \leq 1,$$

故  $nr_n \rightarrow 1$ . 于是

$$n \sin(2\pi n!e) = n \sin(2\pi r_n) = 2\pi nr_n \frac{\sin(2\pi r_n)}{2\pi r_n} \rightarrow 2\pi.$$

**例题 2.1.11** 求极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{x^3};$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan^2 x) - x \sin(\sin x)}{x^4};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6}.$$

**解** 使用 Taylor 展开.

1. 由

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5),$$

有

$$\begin{aligned}\tan(\tan x) &= \tan x + \frac{1}{3} \tan^3 x + O(\tan^5 x) \\ &= x + \frac{2}{3} x^3 + O(x^5).\end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned}\sin(\sin x) &= \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + O(\sin^5 x) \\ &= x - \frac{1}{3} x^3 + O(x^5).\end{aligned}$$

因此

$$\tan(\tan x) - \sin(\sin x) = x^3 + O(x^5),$$

故极限为 1.

2. 由

$$\tan^2 x = \left( x + \frac{x^3}{3} + O(x^5) \right)^2 = x^2 + \frac{2}{3} x^4 + O(x^6),$$

且  $\tan u = u + O(u^3)$ , 得

$$\tan(\tan^2 x) = x^2 + \frac{2}{3} x^4 + O(x^6).$$

又由第 (1) 问中的展开,

$$x \sin(\sin x) = x^2 - \frac{1}{3} x^4 + O(x^6).$$

因此

$$\tan(\tan^2 x) - x \sin(\sin x) = x^4 + O(x^6),$$

故极限为 1.

3. 将展开提高到六阶. 由

$$\sin(\sin x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} + O(x^7),$$

有

$$x \sin(\sin x) = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{x^6}{10} + O(x^8).$$

另一方面,

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{2x^6}{45} + O(x^8).$$

因此

$$x \sin(\sin x) - \sin^2 x = \left( \frac{1}{10} - \frac{2}{45} \right) x^6 + O(x^8) = \frac{x^6}{18} + O(x^8),$$

故极限为  $\frac{1}{18}$ .

## 2.1.4 迫敛性

当所求函数极限比较复杂, 不易直接求出时, 可考虑适当的放缩, 进而利用迫敛性.

**例题 2.1.12** 求下列极限:

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[ \frac{1}{x} \right];$
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x};$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[xf(x)]}{x}$ , 其中  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ .

**解** 使用不等式  $y - 1 < [y] \leq y$ .

1. 令  $y = \frac{1}{x}$ . 由  $0 \leq y - [y] < 1$ , 有

$$\left| \frac{[y]}{y} - 1 \right| = \frac{|[y] - y|}{|y|} < \frac{1}{|y|}.$$

当  $x \rightarrow 0$  时,  $|y| \rightarrow \infty$ , 因而  $x \left[ \frac{1}{x} \right] = \frac{[y]}{y} \rightarrow 1$ .

2.

$$1 - \frac{1}{x} < \frac{[x]}{x} \leq 1,$$

故极限为 1.

3. 设  $\{u\} = u - [u] \in [0, 1)$ , 则

$$\frac{[xf(x)]}{x} = f(x) - \frac{\{xf(x)\}}{x}.$$

第二项趋于 0, 故极限为  $a$ .

**例题 2.1.13** 已知  $a_i > 0$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 求

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left[ \left( \sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \sum_{i=1}^n a_i^{-p} \right)^{\frac{1}{p}} \right].$$

**解** 记

$$M = \max_{1 \leq i \leq n} a_i, \quad m = \min_{1 \leq i \leq n} a_i.$$

由

$$M^p \leq \sum_{i=1}^n a_i^p \leq nM^p$$

得

$$\left( \sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \longrightarrow M.$$

同理,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p}\right)^{\frac{1}{p}} \longrightarrow \max_i a_i^{-1} = \frac{1}{m}.$$

所以所求极限为

$$M + \frac{1}{m}.$$

### 2.1.5 Heine 归结原理

利用 Heine 归结原理, 可以沟通数列极限与函数极限, 将两类问题进行转化.

**例题 2.1.14** 求下列极限:

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(e-1)e^{\frac{1}{n}}}{n(e^{\frac{1}{n}}-1)};$
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{2n}} \right) \quad (x > 0).$

**解**

1. 令  $t = \frac{1}{n}$ , 则

$$n(e^{\frac{1}{n}} - 1) = \frac{e^t - 1}{t} \longrightarrow 1,$$

而分子趋于  $e - 1$ , 故极限为  $e - 1$ .

2. 因

$$x^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln x}{n}} = 1 + \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

$$x^{\frac{1}{2n}} = 1 + \frac{\ln x}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

故极限为  $\frac{1}{2} \ln x$ .

**例题 2.1.15** 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k}.$$

**解** 当  $n \leq k \leq 2n$  时,  $\frac{\pi}{k} \rightarrow 0$  是一致的, 故

$$\sin \frac{\pi}{k} = \frac{\pi}{k} + O\left(\frac{1}{k^3}\right).$$

于是

$$\sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k} = \pi \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} + O\left(\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k^3}\right) \longrightarrow \pi \ln 2.$$

**例题 2.1.16**

1. 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$$

满足  $|f(x)| \leq |\sin x|$ , 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n ka_k \right| \leq 1.$$

2. 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \ln(1 + kx)$$

满足  $|f(x)| \leq |x|$ , 且  $x > 0$ , 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n ka_k \right| \leq 1.$$

解

1. 由  $|f(x)| \leq |\sin x|$  可知  $f(0) = 0$ . 当  $x \neq 0$  时,

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|.$$

令  $x \rightarrow 0$ , 得到

$$|f'(0)| \leq 1.$$

又

$$f'(0) = \sum_{k=1}^n ka_k,$$

故结论成立.

2. 当  $x > 0$  时,

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq 1.$$

令  $x \rightarrow 0^+$ , 由

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + kx)}{x} = k,$$

得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \sum_{k=1}^n ka_k.$$

因此

$$\left| \sum_{k=1}^n ka_k \right| \leq 1.$$

## 2.1.6 递推法

**例题 2.1.17** 设  $f(x)$  为  $(0, +\infty)$  上函数,  $a > 0$  且  $a \neq 1$ .

1. 若  $f(x)$  满足  $f(x^a) = f(x)$ , 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1),$$

则  $f(x) \equiv f(1)$ ;

2. 若  $f(x)$  满足  $f(ax) = f(x)$ , 且  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  或  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在, 则  $f(x)$  为常值函数.

解

1. 先设  $a > 1$ . 若  $x > 1$ , 则

$$f(x) = f(x^{a^n}) \rightarrow f(1) \quad (n \rightarrow \infty),$$

因为  $x^{a^n} \rightarrow +\infty$ ; 若  $0 < x < 1$ , 则  $x^{a^n} \rightarrow 0^+$ , 同样有  $f(x) = f(1)$ . 当  $0 < a < 1$  时, 将关系反向写成  $f(x) = f(x^{\frac{1}{a}})$ , 再作相同迭代即可.

2. 若  $a > 1$ , 则

$$f(x) = f(a^n x) = f(a^{-n} x).$$

根据已知存在的是无穷远处极限还是右端点极限, 分别令  $n \rightarrow \infty$ , 即知所有  $f(x)$  均等于同一极限.  $0 < a < 1$  时交换  $a$  与  $\frac{1}{a}$  即可.

**例题 2.1.18** 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上有定义, 在  $x = 0$  的某邻域有界, 且

$$f(ax) = bf(x),$$

其中  $a > 1, b > 1$ , 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

**解** 由  $f(0) = bf(0)$  及  $b > 1$ , 可得  $f(0) = 0$ . 又因  $f$  在  $x = 0$  的某邻域有界, 存在  $\delta > 0$  与  $M > 0$ , 使得

$$|f(x)| \leq M, \quad |x| < \delta.$$

下面用数学归纳法证明: 对任意正整数  $n$ , 当

$$|x| < \frac{\delta}{a^n}$$

时, 都有

$$|f(x)| \leq \frac{M}{b^n}.$$

当  $n = 1$  时, 若  $|x| < \frac{\delta}{a}$ , 则  $|ax| < \delta$ , 由函数方程

$$f(ax) = bf(x)$$

得

$$|f(x)| = \frac{1}{b} |f(ax)| \leq \frac{M}{b}.$$

故结论对  $n = 1$  成立.

假设结论对某个正整数  $n$  成立. 当

$$|x| < \frac{\delta}{a^{n+1}}$$

时, 有

$$|ax| < \frac{\delta}{a^n}.$$

由归纳假设,

$$|f(ax)| \leq \frac{M}{b^n},$$

从而

$$|f(x)| = \frac{1}{b} |f(ax)| \leq \frac{M}{b^{n+1}}.$$

因此结论对任意正整数  $n$  均成立.

给定  $\varepsilon > 0$ , 由于  $b > 1$ , 可取正整数  $n$  使

$$\frac{M}{b^n} < \varepsilon.$$

再令

$$\eta = \frac{\delta}{a^n}.$$

当  $|x| < \eta$  时,

$$|f(x)| \leq \frac{M}{b^n} < \varepsilon.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

### 例题 2.1.19

1. 设函数  $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$  单调递增, 且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(2t)}{f(t)} = 1,$$

证明: 对任意  $m > 0$ , 有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(mt)}{f(t)} = 1.$$

2. 设  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ , 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x} = 0,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

解

1. 先设  $m > 1$ , 取整数  $r$  使  $2^r \leq m < 2^{r+1}$ . 由单调性,

$$\frac{f(2^r t)}{f(t)} \leq \frac{f(mt)}{f(t)} \leq \frac{f(2^{r+1} t)}{f(t)}.$$

对任意固定的正整数  $j$ ,

$$\frac{f(2^j t)}{f(t)} = \prod_{k=0}^{j-1} \frac{f(2^{k+1} t)}{f(2^k t)} \rightarrow 1.$$

由迫敛性知中间项趋于 1. 当  $0 < m < 1$  时, 对  $\frac{1}{m} > 1$  使用已证结论并取倒数即可.

2. 记

$$h(x) = \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x},$$

则  $h(x) \rightarrow 0$ . 由  $f\left(\frac{x}{2^N}\right) \rightarrow 0$ , 可得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[ f\left(\frac{x}{2^k}\right) - f\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right) \right].$$

因而

$$\frac{f(x)}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} h\left(\frac{x}{2^k}\right).$$

给定  $\varepsilon > 0$ , 当  $|x|$  足够小时, 对所有  $k \geq 0$  都有  $\left| h\left(\frac{x}{2^k}\right) \right| < \varepsilon$ , 于是

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \varepsilon \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2\varepsilon.$$

故所求极限为 0.

## 2.2 函数极限综合问题

### 2.2.1 渐近线

设  $f(x), g(x)$  满足  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = 0$ , 则也称  $g(x)$  为  $f(x)$  在  $x \rightarrow x_0$  时的渐近曲线. 一般情况下, 常讨论  $g(x)$  为一, 二次曲线的情形. 在一次曲线的情形, 称  $g(x)$  为渐近 (直) 线:  $y = ax + b$ . 且有计算公式

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

特别地:

1. 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$  或  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ , 则称  $y = a$  或  $y = b$  为  $y = f(x)$  的水平渐近线;
2. 若  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$  或  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$ , 则称  $x = x_0$  为  $y = f(x)$  的一条竖直渐近线.

**例题 2.2.1** 求函数

$$y = \frac{(1+x)^2}{4(1-x)}$$

的渐近线.

**解** 先作恒等变形:

$$\frac{(1+x)^2}{4(1-x)} = -\frac{1}{4} \left( x + 3 + \frac{4}{x-1} \right) = -\frac{x}{4} - \frac{3}{4} - \frac{1}{x-1}.$$

因此, 当  $x \rightarrow 1$  时函数无界, 竖直渐近线为

$$x = 1.$$

当  $x \rightarrow \pm\infty$  时,  $-\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$ , 故斜渐近线为

$$y = -\frac{x}{4} - \frac{3}{4}.$$

**例题 2.2.2**

1. 求  $\alpha, \beta$  值, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \sqrt{4x^2 + x + 1} - (\alpha x + \beta) \right) = 0;$$

2. 求  $\alpha, \beta, \gamma$  表达式, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\alpha + \beta x + \gamma x^2)] = 0.$$

**解**

1. 当  $x \rightarrow +\infty$  时,

$$\sqrt{4x^2 + x + 1} = 2x \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} = 2x + \frac{1}{4} + O\left(\frac{1}{x}\right).$$

因而

$$\alpha = 2, \quad \beta = \frac{1}{4}.$$

2. 若所需各极限存在, 则系数必须逐次取为

$$\gamma = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2},$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - \gamma x^2}{x}, \quad \alpha = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \beta x - \gamma x^2].$$

反之, 若这三个有限极限依次存在, 则上述选择正好使题设余项趋于 0.

**例题 2.2.3** 求曲线

$$(x-a)y^2 = x^2(x-b), \quad a > 0, b > 0, a \neq b,$$

的渐近线.

**解** 由曲线方程,

$$y = \pm |x| \sqrt{\frac{x-b}{x-a}}.$$

当  $x \rightarrow a$  且从使根式有意义的一侧趋近时, 因  $a \neq b$ , 有  $|y| \rightarrow +\infty$ , 故

$$x = a$$

是竖直渐近线.

又当  $|x| \rightarrow \infty$  时,

$$\sqrt{\frac{x-b}{x-a}} = \sqrt{1 + \frac{a-b}{x-a}} = 1 + \frac{a-b}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

分别考察两个分支以及  $x \rightarrow \pm\infty$ , 得到两条斜渐近线

$$y = x + \frac{a-b}{2}, \quad y = -x - \frac{a-b}{2}.$$

## 2.2.2 特殊函数性质

**命题 2.2.1 (★ Riemann 函数)** 设 Riemann 函数为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \\ 0, & x \text{ 为 } (0, 1) \text{ 中的无理数或 } 0, 1, \end{cases}$$

则对任意  $x_0 \in [0, 1]$ , 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

**注** 因此, Riemann 函数在每个点处极限值为零, 进而其只在无理点连续 (不考虑端点 0, 1), 有理点间断.

**例题 2.2.4** 证明命题 2.2.1.

**解** 固定  $x_0 \in [0, 1]$ . 给定  $\varepsilon > 0$ , 取正整数  $N$  使  $\frac{1}{N} < \varepsilon$ . 在  $[0, 1]$  中, 既约分母不超过  $N$  的有理数只有有限个. 选取  $\delta > 0$ , 使穿孔邻域

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

不含这些有限个有理数. 若该邻域中的  $x$  为无理数, 则  $R(x) = 0$ ; 若  $x = \frac{p}{q}$  为既约分数, 则

$q > N$ , 从而

$$0 < R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

**命题 2.2.2 (★ Dirichlet 函数)** 设 Dirichlet 函数  $D: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$ ,

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则对任意  $x_0 \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$  不存在.

**注** 因此很自然可得  $D(x)$  在任意一点不连续, 由此还能构造只在某点连续, 而其它点不连续的函数— $f(x) = (x - a)D(x)$ .

**例题 2.2.5** 证明命题 2.2.2.

**解** 有理数与无理数在  $\mathbb{R}$  中都稠密. 因此可分别取有理数列  $\{r_n\}$  与无理数列  $\{s_n\}$ , 使

$$r_n \rightarrow x_0, \quad s_n \rightarrow x_0.$$

但

$$D(r_n) = 1, \quad D(s_n) = 0.$$

同一点处沿两列所得极限不同, 由 Heine 归结原理知  $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$  不存在.

**命题 2.2.3 (★ 单调函数)** 设  $f(x)$  在  $\dot{U}(x_0)$  上为单调递增函数, 则  $f(x_0 - 0)$ ,  $f(x_0 + 0)$  均存在, 且

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x), \quad f(x_0 + 0) = \inf_{x \in \dot{U}_+(x_0)} f(x).$$

**注** 因此单调函数一定存在单侧极限, 进而间断点必为第一类间断点 (跳跃间断点).

**例题 2.2.6** 证明命题 2.2.3.

**解** 只证左极限, 右极限同理. 设

$$A = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x).$$

单调性保证  $A$  存在于广义实数系. 给定  $\varepsilon > 0$ , 由上确界定义可取  $x_1 < x_0$ , 使

$$A - \varepsilon < f(x_1) \leq A.$$

当  $x_1 < x < x_0$  时, 由单调递增性,

$$A - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq A.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0 -} f(x) = A = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x).$$

若  $A = +\infty$ , 则对任意  $M > 0$ , 可取  $x_1 < x_0$  使  $f(x_1) > M$ . 当  $x_1 < x < x_0$  时, 单调性给出  $f(x) \geq f(x_1) > M$ , 故此时左极限为  $+\infty$ .

在右侧令

$$B = \inf_{x \in \dot{U}_+(x_0)} f(x).$$

若  $B$  有限, 给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $x_2 > x_0$  使

$$B \leq f(x_2) < B + \varepsilon.$$

当  $x_0 < x < x_2$  时,

$$B \leq f(x) \leq f(x_2) < B + \varepsilon,$$

因而  $f(x_0+0) = B$ . 若  $B = -\infty$ , 则对任意  $M > 0$ , 可取  $x_2 > x_0$  使  $f(x_2) < -M$ ; 当  $x_0 < x < x_2$  时,  $f(x) \leq f(x_2) < -M$ , 故右极限为  $-\infty$ .

### 2.2.3 推广的 Stolz 定理

**定理 2.2.1 (★ 函数版本 Stolz)** 设  $f(x), g(x)$  在  $[a, +\infty)$  上有定义,  $T$  是一个正常数, 且满足:

1.  $f(x), g(x)$  在任一区间  $[a, b]$  上有界;
2. 对任意  $x > a$ , 有  $g(x+T) > g(x)$  且  $g(x) \rightarrow +\infty$  ( $x \rightarrow +\infty$ ).

若存在极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A,$$

则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

**例题 2.2.7** 证明定理 2.2.1.

**解** 给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $X > a$ , 使  $x > X$  时

$$A - \varepsilon < \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} < A + \varepsilon.$$

对任意充分大的  $x$ , 写成

$$x = y + nT, \quad y \in [X, X+T), \quad n \in \mathbb{N}.$$

将上述不等式在  $y, y+T, \dots, y+(n-1)T$  处相加, 得到

$$(A - \varepsilon)[g(x) - g(y)] < f(x) - f(y) < (A + \varepsilon)[g(x) - g(y)].$$

由于  $f, g$  在  $[X, X+T]$  上有界, 而  $g(x) \rightarrow +\infty$ , 两端除以  $g(x)$  后令  $x \rightarrow +\infty$ , 可得

$$A - \varepsilon \leq \liminf_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq A + \varepsilon.$$

再令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 即得结论.

**例题 2.2.8 Cauchy 定理** 若  $f$  在  $(a, +\infty)$  内有定义, 且内闭有界 (即对任意  $[\alpha, \beta] \subseteq (a, +\infty)$ ,  $f$  在  $[\alpha, \beta]$  上有界), 则:

1. 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)];$$

2. 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}, \quad f(x) \geq c > 0.$$

解

1. 在函数版本 Stolz 定理中取  $g(x) = x$  与  $T = 1$ , 则

$$\frac{g(x+1) - g(x)}{1} = 1.$$

因而当右端极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)].$$

2. 因  $f(x) \geq c > 0$ , 可以令  $F(x) = \ln f(x)$ . 对  $F$  使用第 (1) 问, 得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{f(x+1)}{f(x)}.$$

两端取指数, 即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}.$$

**例题 2.2.9** 设  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上有定义, 且内闭有界,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^n} = l$$

( $l$  有限), 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

**解** 对  $f(x)$  与  $g(x) = x^{n+1}$  应用函数版本 Stolz 定理. 由于

$$(x+1)^{n+1} - x^{n+1} = (n+1)x^n + O(x^{n-1}),$$

故

$$\frac{f(x+1) - f(x)}{(x+1)^{n+1} - x^{n+1}} = \frac{\frac{f(x+1) - f(x)}{x^n}}{\frac{(x+1)^{n+1} - x^{n+1}}{x^n}} \longrightarrow \frac{l}{n+1}.$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

## 2.2.4 周期函数

**例题 2.2.10** 设  $f, g$  是  $(-\infty, +\infty)$  上的周期函数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则  $f(x) = g(x)$ .

**解** 设  $T_f, T_g > 0$  分别是  $f, g$  的周期, 并记

$$h(x) = f(x) - g(x).$$

固定  $x \in \mathbb{R}$  与整数  $m$ . 当  $n \rightarrow \infty$  时,

$$h(x + nT_f) \rightarrow 0, \quad h(x + nT_f + mT_g) \rightarrow 0.$$

利用周期性,

$$h(x + nT_f) = f(x) - g(x + nT_f),$$

而

$$\begin{aligned} h(x + nT_f + mT_g) &= f(x + nT_f + mT_g) - g(x + nT_f + mT_g) \\ &= f(x + mT_g) - g(x + nT_f). \end{aligned}$$

因此

$$h(x + nT_f + mT_g) - h(x + nT_f) = f(x + mT_g) - f(x).$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 左端趋于 0, 故

$$f(x + mT_g) = f(x).$$

取  $m = 1$ , 可知  $T_g$  也是  $f$  的周期.

交换  $f, g$  的地位, 同理可知  $T_f$  也是  $g$  的周期. 于是  $h = f - g$  以  $T_f$  为周期, 从而对任意  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$h(x) = h(x + nT_f) \rightarrow 0.$$

因此  $h(x) = 0$ , 即

$$f(x) = g(x).$$

**例题 2.2.11** 设  $f(x)$  是周期为  $T$  ( $T > 0$ ) 的连续周期函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

**解** 写

$$x = nT + r, \quad n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq r < T.$$

利用周期性,

$$\int_0^x f(t) dt = n \int_0^T f(t) dt + \int_0^r f(t) dt.$$

因  $f$  连续且周期, 后一积分关于  $r$  一致有界. 又有  $\frac{nT}{x} \rightarrow 1$ , 故

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{nT}{x} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt + \frac{1}{x} \int_0^r f(t) dt \rightarrow \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

## 2.3 实数基本定理 \*

**定理 2.3.1 (确界存在定理)** 非空实数集  $E$  若有上界, 则必有上确界  $\sup E$ ; 若有下界, 则必有下确界  $\inf E$ .

**定理 2.3.2 (闭区间套定理)** 设闭区间列

$$I_n = [a_n, b_n]$$

满足

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots \supseteq I_n \supseteq \cdots,$$

则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset.$$

若进一步有

$$b_n - a_n \rightarrow 0,$$

则存在唯一的  $\xi \in \mathbb{R}$ , 使

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{\xi\},$$

且  $a_n \rightarrow \xi, b_n \rightarrow \xi$ .

**定理 2.3.3 (Bolzano–Weierstrass 定理)** 任意有界实数列都存在收敛子列.

**定理 2.3.4 (Cauchy 收敛准则)** 实数列  $\{x_n\}$  收敛的充分必要条件是: 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得当  $m, n > N$  时,

$$|x_n - x_m| < \varepsilon.$$

**定理 2.3.5 (Heine–Borel 有限覆盖定理)** 设开区间族  $\{O_\alpha\}$  覆盖闭区间  $[a, b]$ , 即

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{\alpha} O_{\alpha}.$$

则其中必存在有限个开区间  $O_{\alpha_1}, \dots, O_{\alpha_m}$ , 仍能覆盖  $[a, b]$ :

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^m O_{\alpha_i}.$$

**例题 2.3.1** 设  $f$  在有限区间  $I$  上有定义, 满足: 对任意  $x \in I$ , 存在  $x$  的邻域  $(x - \delta, x + \delta)$ , 使得  $f(x)$  在  $(x - \delta, x + \delta) \cap I$  上有界.

1. 证明: 当  $I = [a, b]$  时,  $f(x)$  在  $I$  上有界;
2. 当  $I = (a, b)$  时,  $f(x)$  在  $I$  上一定有界吗?

解

1. 对每个  $x \in [a, b]$ , 取题设给出的邻域  $U_x$ , 并取常数  $M_x$ , 使

$$|f(t)| \leq M_x, \quad t \in U_x \cap [a, b].$$

这些邻域构成  $[a, b]$  的开覆盖. 由有限覆盖定理, 可选出有限个  $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$  覆盖  $[a, b]$ . 令

$$M = \max\{M_{x_1}, \dots, M_{x_m}\},$$

则  $|f(t)| \leq M$  对所有  $t \in [a, b]$  成立.

2. 不一定. 例如在  $(a, b)$  上取

$$f(x) = \frac{1}{x-a}.$$

它在每一点的某个邻域内有界, 但在整个  $(a, b)$  上无界.

**例题 2.3.2** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有定义且在每一点处函数的极限存在, 求证:  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界.

**解** 固定  $x_0 \in [a, b]$ , 设有限极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

取  $\varepsilon = 1$ , 则存在  $\delta > 0$ , 使

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x)| \leq |A| + 1.$$

再把点值  $|f(x_0)|$  纳入界中, 可知  $f$  在  $x_0$  的某邻域内有界. 因此  $f$  满足上一题第 (1) 问的条件, 由有限覆盖定理知  $f$  在  $[a, b]$  上有界.

**例题 2.3.3** 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  无界, 试证明存在  $x_0 \in [a, b]$ , 对任意  $\delta > 0$ , 使得  $f(x)$  在  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  上无界.

**解** 反证. 若不存在这样的  $x_0$ , 则对每个  $x \in [a, b]$ , 都存在邻域  $U_x$ , 使  $f$  在  $U_x \cap [a, b]$  上有界. 由有限覆盖定理可从  $\{U_x\}$  中取出有限子覆盖, 于是这些局部界的最大值给出  $f$  在整个  $[a, b]$  上的界, 这与题设无界矛盾.

**例题 2.3.4** 设  $f(x)$  在  $(a, b)$  内有定义. 对任意  $\xi \in (a, b)$ , 存在

$$0 < \delta < \min\{\xi - a, b - \xi\},$$

使得

$$f(x) < f(\xi), \quad \xi - \delta < x < \xi,$$

且

$$f(x) > f(\xi), \quad \xi < x < \xi + \delta.$$

求证:  $f(x)$  在  $(a, b)$  内严格递增.

**解** 任取  $a < x < y < b$ . 令

$$E = \{z \in (x, y) \mid f(t) > f(x) \text{ 对所有 } t \in (x, z] \text{ 成立}\}.$$

由题设在  $x$  点右侧的局部性质,  $E \neq \emptyset$ . 注意  $E$  具有下闭性: 若  $z \in E$  且  $x < u \leq z$ , 则  $u \in E$ .

设  $c = \sup E$ , 则

$$(x, c) \subseteq E,$$

因而

$$f(t) > f(x), \quad x < t < c.$$

若  $c < y$ , 取  $c$  左侧且足够接近  $c$  的点  $t_0$ . 由  $t_0 \in E$  以及  $c$  点的局部性质,

$$f(x) < f(t_0) < f(c).$$

再由  $c$  点右侧的局部性质, 存在  $\eta > 0$ , 使  $c + \eta < y$  且

$$f(t) > f(c) > f(x), \quad c < t \leq c + \eta.$$

结合  $(x, c)$  上已有的不等式, 可知  $c + \eta \in E$ , 这与  $c = \sup E$  矛盾. 因此  $c = y$ . 由  $y$  点左侧的局部性质, 取  $t \in (x, y)$  且使  $t$  足够接近  $y$ , 则

$$f(x) < f(t) < f(y).$$

故  $f(y) > f(x)$ .

由于  $x < y$  任意,  $f$  在  $(a, b)$  上严格递增.

**例题 2.3.5** 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上递增, 且

$$0 \leq a < b \leq 1, \quad f(a) > a, \quad f(b) < b^2.$$

证明:

1. 存在  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f(x_0) = x_0$ ;
2. 存在  $x_1 \in (a, b)$ , 使得  $f(x_1) = x_1^2$ .

**解**

1. 由于  $0 \leq b \leq 1$ , 有  $b^2 \leq b$ , 故

$$f(a) > a, \quad f(b) < b.$$

令

$$E = \{x \in [a, b] \mid f(x) > x\}.$$

则  $a \in E$ , 而  $b \notin E$ . 由确界存在定理, 可令

$$x_0 = \sup E.$$

先说明  $x_0 \in (a, b)$ . 由  $f(a) > a$ , 可取  $y \in (a, b)$  且充分接近  $a$ , 使  $y < f(a)$ . 由递增性,

$$f(y) \geq f(a) > y,$$

故  $y \in E$ , 从而  $x_0 > a$ . 若  $x_0 = b$ , 由  $f(b) < b$ , 可取  $x < b$  且充分接近  $b$ , 使  $x > f(b)$ . 由递增性,

$$f(x) \leq f(b) < x,$$

这与  $x_0 = b = \sup E$  矛盾. 故  $x_0 < b$ .

若  $f(x_0) > x_0$ , 取  $y > x_0$  且充分接近  $x_0$ , 使

$$y < f(x_0).$$

由递增性,

$$f(y) \geq f(x_0) > y,$$

从而  $y \in E$ , 与  $x_0 = \sup E$  矛盾. 故

$$f(x_0) \leq x_0.$$

若  $f(x_0) < x_0$ , 则可取  $\eta > 0$ , 使

$$f(x_0) < x_0 - \eta.$$

对任意  $x \in (x_0 - \eta, x_0)$ , 由递增性,

$$f(x) \leq f(x_0) < x_0 - \eta < x,$$

因而  $(x_0 - \eta, x_0) \cap E = \emptyset$ , 这与  $x_0 = \sup E$  矛盾. 故

$$f(x_0) \geq x_0.$$

因此

$$f(x_0) = x_0.$$

2. 由  $f(a) > a \geq 0$  及  $f$  递增, 可知  $f(x) > 0$  对所有  $x \in [a, b]$  成立. 令

$$g(x) = \sqrt{f(x)}.$$

则  $g$  在  $[a, b]$  上递增. 又因为  $0 \leq a < b \leq 1$ ,

$$f(a) > a \geq a^2,$$

故

$$g(a) > a.$$

同时由  $f(b) < b^2$  得

$$g(b) < b.$$

对  $g$  重复第 (1) 问的确界论证, 存在  $x_1 \in (a, b)$ , 使

$$g(x_1) = x_1.$$

即

$$f(x_1) = x_1^2.$$

**例题 2.3.6** 设定义在  $[0, 1]$  上的  $f(x), g(x)$  满足

$$f(0) > 0, \quad f(1) < 0, \quad g \in C([0, 1]).$$

若  $f + g$  在  $[0, 1]$  上递增, 则存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得

$$f(\xi) = 0.$$

**解** 记

$$h(x) = f(x) + g(x).$$

则  $h$  在  $[0, 1]$  上递增. 令

$$E = \{x \in [0, 1] \mid f(x) > 0\}.$$

由  $f(0) > 0$ , 知  $E \neq \emptyset$ ; 由  $f(1) < 0$ , 知  $1 \notin E$ .

先说明  $E$  中有正数. 由  $g$  在 0 点连续, 当  $x > 0$  且充分小时,

$$g(x) - g(0) < f(0).$$

又由  $h(x) \geq h(0)$ ,

$$f(x) = h(x) - g(x) \geq h(0) - g(x) = f(0) + g(0) - g(x) > 0.$$

因此  $\sup E > 0$ .

同理, 由  $g$  在 1 点连续, 当  $x < 1$  且充分接近 1 时,

$$g(1) - g(x) < -f(1).$$

又由  $h(x) \leq h(1)$ ,

$$f(x) = h(x) - g(x) \leq h(1) - g(x) = f(1) + g(1) - g(x) < 0.$$

因而  $E$  与 1 之间存在正距离, 故  $\sup E < 1$ .

由确界存在定理, 令

$$\xi = \sup E, \quad 0 < \xi < 1.$$

由  $\xi = \sup E$ , 可取数列  $\{x_n\} \subseteq E$ , 使

$$x_n \leq \xi, \quad x_n \rightarrow \xi.$$

由于  $h$  递增,

$$h(\xi) \geq h(x_n),$$

从而

$$f(\xi) \geq f(x_n) + g(x_n) - g(\xi).$$

由  $f(x_n) > 0$  及  $g(x_n) \rightarrow g(\xi)$ , 可得

$$f(\xi) \geq 0.$$

若  $f(\xi) > 0$ , 由  $g$  在  $\xi$  点连续, 可取  $y > \xi$  且充分接近  $\xi$ , 使

$$g(y) - g(\xi) < f(\xi).$$

又因  $h(y) \geq h(\xi)$ ,

$$f(y) = h(y) - g(y) \geq h(\xi) - g(y) = f(\xi) + g(\xi) - g(y) > 0.$$

于是  $y \in E$ , 与  $\xi = \sup E$  矛盾. 故

$$f(\xi) \leq 0.$$

因此

$$f(\xi) = 0.$$

**例题 2.3.7** 设定义在  $(-\infty, +\infty)$  上的  $f(x)$  满足: 对任意  $x_0 \in \mathbb{R}$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得

$$f(x) \leq f(x_0), \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

证明: 存在  $u < v$ , 使得  $f(x)$  在  $[u, v]$  上为常数.

**解** 先证明  $f$  在任意非退化闭区间上都能取得最大值. 任取闭区间

$$K = [\alpha, \beta], \quad \alpha < \beta.$$

对每个  $x \in K$ , 由题设可取开区间

$$U_x = (x - \delta_x, x + \delta_x),$$

使得

$$f(y) \leq f(x), \quad y \in U_x.$$

开区间族  $\{U_x\}_{x \in K}$  覆盖  $K$ . 由 Heine-Borel 有限覆盖定理, 可从中取出有限个

$$U_{x_1}, U_{x_2}, \dots, U_{x_m}$$

仍覆盖  $K$ . 令

$$M = \max\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m)\}.$$

对任意  $y \in K$ , 存在某个  $i$  使  $y \in U_{x_i}$ , 故

$$f(y) \leq f(x_i) \leq M.$$

又  $M = f(x_j)$  对某个  $j$  成立, 因此  $f$  在  $K$  上取得最大值.

下面使用闭区间套. 任取非退化闭区间  $K_0$ . 设已经取到非退化闭区间  $K_n$ . 由上面的结论,  $f$  在  $K_n$  上取得最大值, 记

$$M_n = \max_{x \in K_n} f(x), \quad A_n = \{x \in K_n \mid f(x) = M_n\}.$$

先说明  $A_n$  为闭集. 若

$$x_j \in A_n, \quad x_j \rightarrow x \in K_n,$$

则由题设在  $x$  点存在邻域  $U$ , 使  $f(y) \leq f(x)$  对  $y \in U$  成立. 当  $j$  充分大时,  $x_j \in U$ , 故

$$M_n = f(x_j) \leq f(x) \leq M_n.$$

因而  $f(x) = M_n$ , 即  $x \in A_n$ . 故  $A_n$  为闭集.

若  $A_n$  含有非退化闭区间, 则  $f$  在该区间上恒等于  $M_n$ , 结论成立.

否则,  $K_n \setminus A_n$  是非空的相对开集, 故可在其中选取非退化闭区间  $K_{n+1}$ , 使

$$K_{n+1} \subseteq K_n \setminus A_n, \quad |K_{n+1}| < \frac{1}{n+1}.$$

若这一过程永不终止, 则得到闭区间套

$$K_0 \supseteq K_1 \supseteq K_2 \supseteq \dots, \quad |K_n| \rightarrow 0.$$

由闭区间套定理, 存在唯一的  $x_*$ , 使

$$\{x_*\} = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n.$$

由题设, 存在  $x_*$  的邻域  $U_*$ , 使

$$f(x) \leq f(x_*), \quad x \in U_*.$$

由于  $|K_n| \rightarrow 0$  且  $x_* \in K_n$ , 当  $n$  充分大时有

$$K_n \subseteq U_*.$$

因此  $x_*$  是  $f$  在  $K_n$  上的最大值点, 即

$$x_* \in A_n.$$

但另一方面,

$$x_* \in K_{n+1} \subseteq K_n \setminus A_n,$$

矛盾.

因此上述递归必在有限步终止, 从而存在  $u < v$ , 使  $f$  在  $[u, v]$  上为常数.